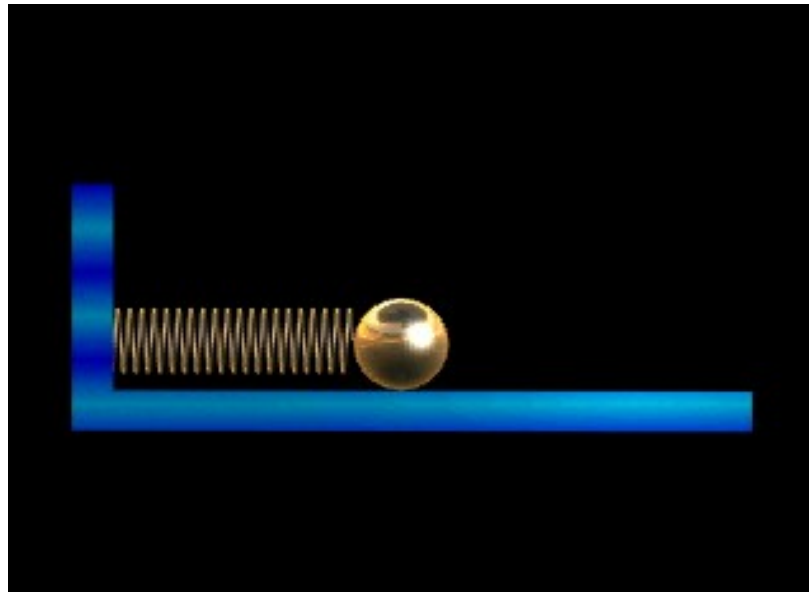


第七章

机械振动

1. 简谐振动
2. 振动的合成与分解
3. 阻尼振动和受迫振动

机械振动 — 物体在一定位置附近作来回往复的运动。



振动有各种不同的形式：**机械振动、电磁振动、...**

广义振动：

任一物理量（如位移、电流等）在某一数值附近反复变化。

§7 - 1 简谐振动

★ 简谐振动

—— 物体振动时，离开平衡位置的位移 x (或角位移 θ)

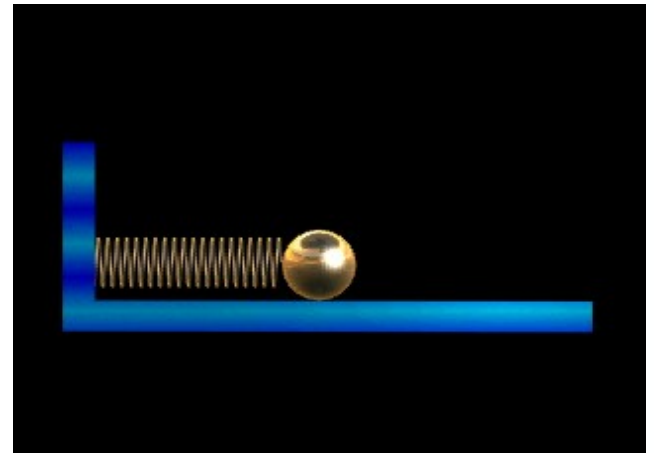
随时间 t 的变化可表示为余弦函数或正弦函数：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

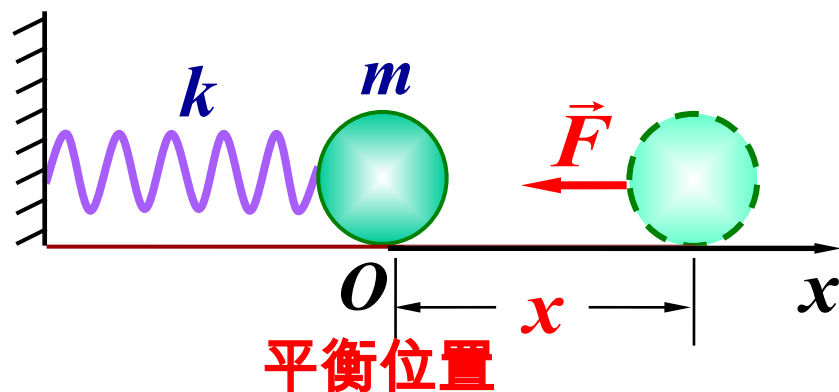
A ：振幅，振动幅度的大小，由初条件决定。

ω ：角频率（圆频率），振动系统固有的频率

φ ：初相位，由初条件决定。



物体在平衡位置的两侧，
在**弹性恢复力**和**惯性**两个因素互相制约下，不断重复相同的运动过程。



一、简谐振动方程

1. 动力学特征

系统受力：力的大小与位移成正比，方向与位移方向相反。

$$F = -kx$$

2. 运动学特征

由牛顿定律： $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$ 得： $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$

令： $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

得谐振动的微分方程：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

3. 运动方程 ---- 微分方程的解 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

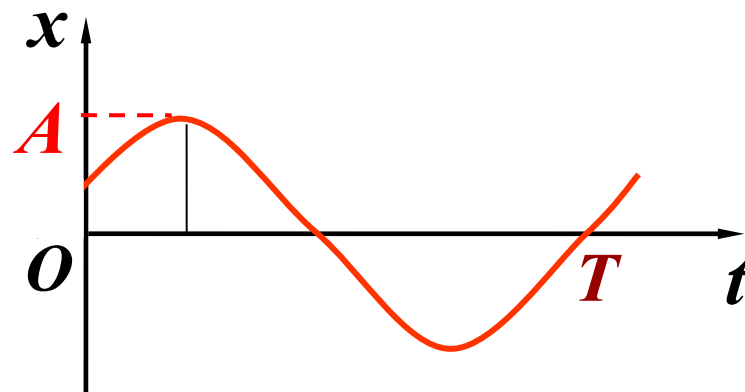
谐振动的运动方程 —— **振动方程**。

凡是具有以上受力特征、运动微分方程和运动方程的运动均为简谐振动

$x \sim t$ 关系曲线称**振动曲线**。

★ 简谐振动特点：

- (1) 等幅振动；
- (2) 周期振动。

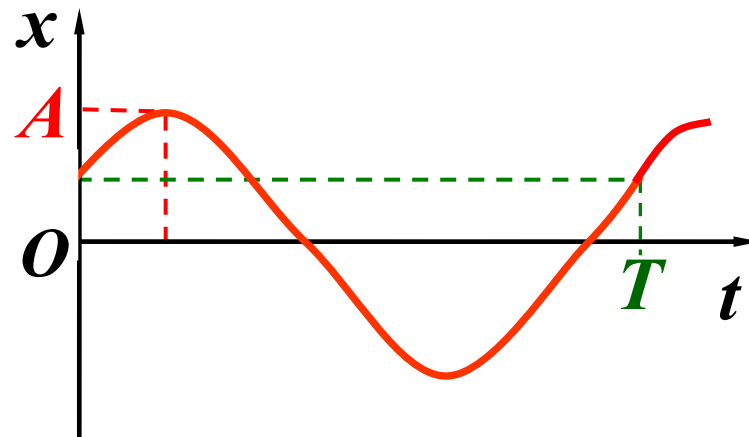


二 描述简谐振动的特征量

谐振动方程：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

1、振幅 A — 最大位移的绝对值。
(参考圆的半径)



2、周期、频率和角频率

1) . 周期 T — 完成一次全振动所需的时间

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

弹簧振子： $\omega = \sqrt{k/m}$ ， $\therefore T = 2\pi \sqrt{m/k}$

2) . 频率 ν — 单位时间内完成全振动的次数。

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

3) . 角频率 ω — 旋转矢量的角速度。(亦称圆频率)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

3、相位和初相

1) . 相位 ($\omega t + \varphi$)

决定物体的振动状态或旋转矢量在参考圆上的位置。

(1) ($\omega t + \varphi$) 可确定 t 时刻的 x 、 v 、 a 的大小和方向；

(2) $\cos(\omega t + \varphi) = \cos[\omega(t + T) + \varphi]$ ，突出了振动的周期性。

2) . 初相 φ — $t = 0$ 时刻的相位。

4、决定简谐振动各特征量的因素

弹簧振子系统： $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad \nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

T — 固有周期； ν — 固有频率。

∴ 周期和频率是由振动系统决定的。

- 对于一个确定的系统，其频率虽然确定，但其运动状态还要由初条件决定。
- $\omega t + \varphi$ 是简谐振动的相位，它决定振动物体在任一时刻的位置和运动状态。

A 和 φ 的确定 (初始条件)

振动方程 : $x = A \cos (\omega t + \varphi)$

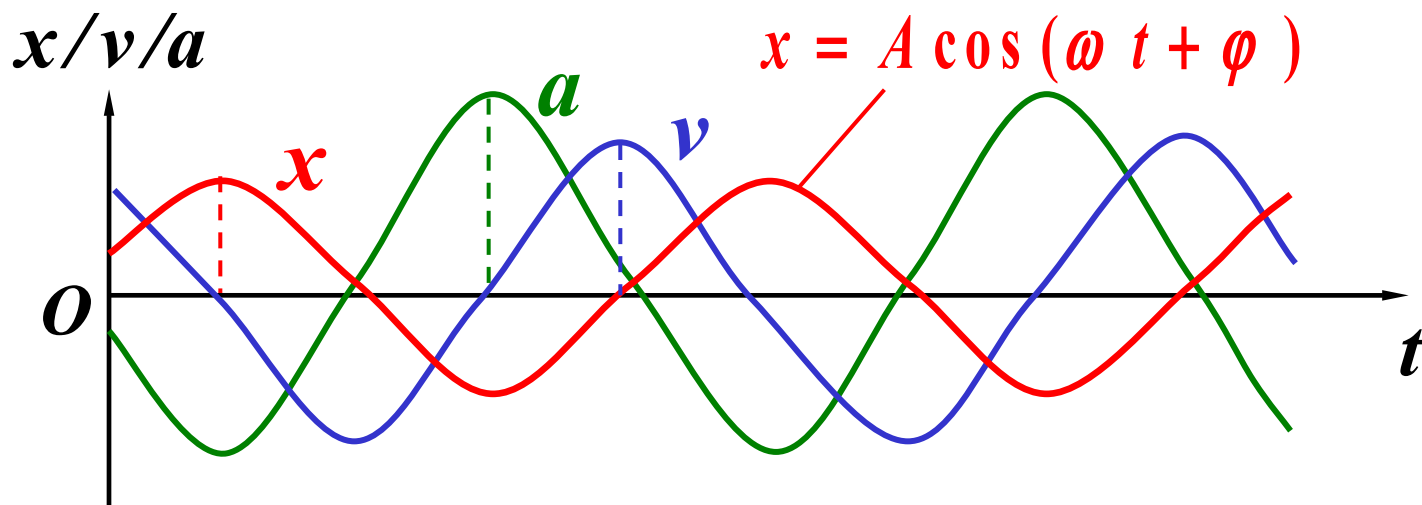
初始条件 : $t = 0 \begin{cases} x_0 = A \cos \varphi & (\text{初位移}) \\ v_0 = -\omega A \sin \varphi & (\text{初速度}) \end{cases}$

由上式得 : $\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \\ \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} \end{cases}$

★ 注意 :

φ 在 $-\pi \sim \pi$ 之间有两个值 , 要由初始条件判断取舍。

三、简谐振动的速度、加速度



1. 速度 $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$ $v_{\max} = \omega A$

2. 加速度 $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$ $a_{\max} = \omega^2 A$

由此看出：速度与位移的相位相差 $\pi/2$

加速度与速度的相位相差 $\pi/2$ ，加速度与位移的相位相差 π

第一类问题：由简谐振动运动学方程求未知参数

教材例题 7.1 一质量为 0.01kg 的物体做谐振动，振幅为 8cm，周期为 4s， $t=0$ 时，物体位于 $x=4\text{cm}$ 处并处于 x 轴正方向运动，求：1) $t=1\text{s}$ 时，物体的位置坐标、速度和受力；

解： 设物体的运动学方程为 $x = A \sin(\omega t + \phi)$

当 $t=1.0\text{s}$ 时，物体的位置坐标、速度和受到的力分别为

$$x_{t=1.0\text{s}} = 0.08 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = 0.07 \text{ (m)}$$

$$\dot{x}_{t=1.0\text{s}} = 0.08 \times \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -0.06 \text{ (m/s)}$$

$$f = m\ddot{x}_{t=1.0\text{s}} = -0.01 \times 0.08 \times \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -1.71 \times 10^{-3} \text{ (N)}$$

由此得到运动学方程和速度：

$$x = 0.08 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m}$$

$$v = 0.08 \times \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m/s}$$

教材例题 7.1 2) 若物体在平衡位置并向 x 轴负方向运动时刻开始计时，试求初相和由起始位置到 $x=-8\text{cm}$ 处所需的最短时间。

解： 设物体的运动学方向为 $x = A \sin (\omega t + \phi)$ 当 $t=0$ 时， $x=0$ ，代入得

$$0 = 0.08 \sin \phi \quad \text{所以} \quad \phi = 0 \text{ 或 } \pi$$

根据 $t=0$ 时， $v_0 < 0$ 这一条件，只能取 $\phi = \pi$

运动学方程为 $x = 0.08 \sin \left(\frac{\pi}{2} t + \pi \right) \text{ m}$

可见，同一振动不同起始计时时刻，有不同的初相位。

设起始 $x=0$ 到 $x=-8\text{cm}$ 所需的最短时间为 t' ，则

$$-0.08 = 0.08 \sin \left(\frac{\pi}{2} t' + \pi \right)$$

$$\left(\frac{\pi}{2} t' + \pi \right) = \arcsin(-1) = \frac{3\pi}{2}$$

$$t' = 1 \text{ s}$$

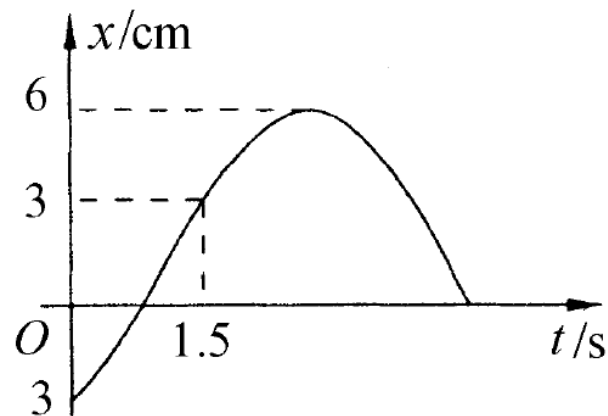
教材例题 7.3 如图所示为一谐振动的位移 - 时间曲线，求振动方程。

解： 设物体的运动学方程为 $x = A \cos (\omega t + \phi)$

由图知 $A=6 \text{ cm}$ ， $t=0$ 时 $x_0=-3 \text{ cm}$

代入运动学方程 $x_0=-3=6\cos\phi$

$$\phi = \frac{2}{3}\pi \text{ 或 } \frac{4}{3}\pi, \text{ 由 } v_0 > 0 \text{ 只能取 } \frac{4}{3}\pi$$



再由图知 $t=1.5$ 时， $x=3 \text{ cm}$ ，再代入运动学方程

$$3=6\cos\phi' = 6\cos(\omega \times 1.5 + \frac{4}{3}\pi)$$

$$\phi' = \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \frac{5\pi}{3}$$

由图知 $t=1.5$ 时， $v>0$ ，故只能取 $\phi' = \frac{5\pi}{3}$

$$\omega \times 1.5 + \frac{4}{3}\pi = \frac{5\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{9}$$

振动方程为

$$x = 6 \cos \left(\frac{2\pi}{9} t - \frac{4\pi}{3} \right) \text{ cm}$$

证明系统是简谐振动和求系统固有振动频率 (本章重点)

1. 确定研究对象，建立坐标系，**受力或力矩分析**；
2. 由牛二定律或转动定律写出**动力学基本方程**；
3. 将动力学基本方程化为二阶常微分方程，将其与标准**振动微分方程**做比较，判定是否为简谐振动；
4. 由振动微分方程的常数项写出振动角频率或周期；
5. 由 $t=0$ 时的**初始条件** $x(0)$ 和 $v(0)$ 确定增幅和初相；
6. 比较**简谐振动运动学方程**的标准形式写出运动学方程。

例题 1 一轻弹簧竖直悬挂，下端重物质量 $m = 0.1\text{kg}$ ，平衡时弹簧伸长 $l = 9.8 \times 10^{-2}\text{m}$ 。今使物体在平衡位置获得向下的初速度 $v_0 = 1\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，则物体将在竖直方向运动。

求：(1) 运动方程；(2) 最大回复力。

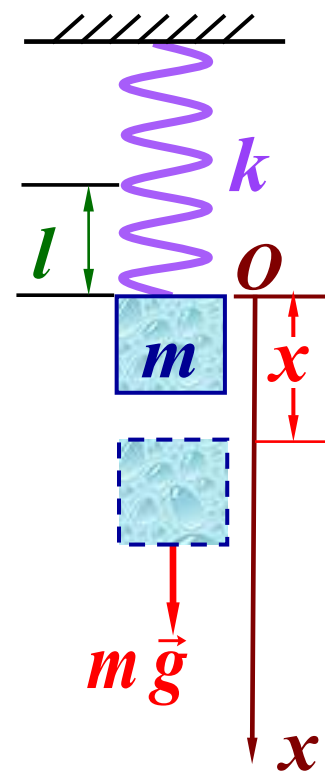
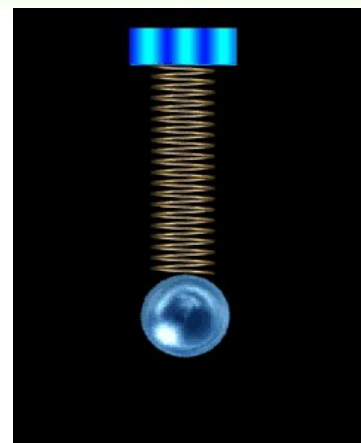
解：(1) 选平衡位置为坐标原点如图。

$$\text{平衡时 } mg = kl, \quad \therefore k = \frac{mg}{l}$$

$$\text{位移为 } x \text{ 时 } F = mg - k(l + x) = -kx$$

$$\therefore m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx, \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

所以物体做谐振动，且有： $\omega = \sqrt{k/m}$



由已知得： $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{mg}{ml}} = \sqrt{\frac{g}{l}} = \sqrt{\frac{10}{0.1}} = 10 \text{ (s}^{-1}\text{)}$

由初始条件得：

$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{0 + \frac{1^2}{(10)^2}} = 0.1 \text{ (m)} \\ \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = -\frac{1}{10 \times 0} = -\infty, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

振动方程为： $x = 0.1 \cos(10t - \frac{\pi}{2}) \text{ (SI)}$

(2) 最大回复力： $F_{\max} = k x_{\max} = k A = 1 \text{ (N)}$

重力只影响谐振子系统的平衡位置；这样的结论对所有作用于谐振子系统的恒力都成立！

例题 2 证明单摆的运动是谐振动 ($\theta < 5^\circ$)

系统受力矩： $M = -mgl \sin \theta \approx -mgl \theta$

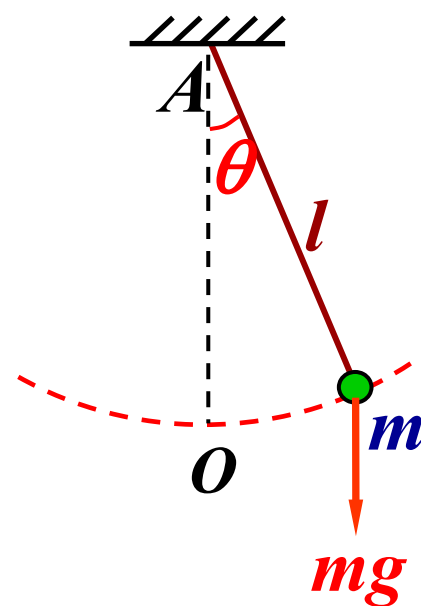
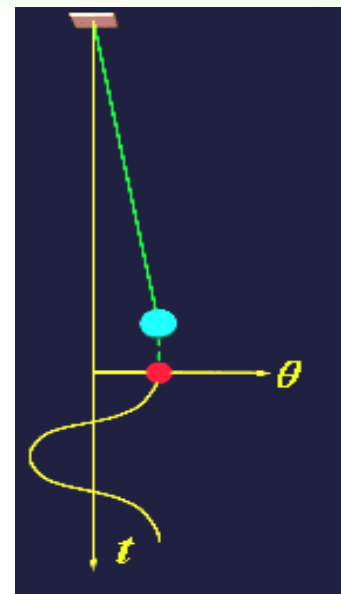
由转动定律： $M = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgl \theta$

$$ml^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgl \theta, \quad \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

令 $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ 得： $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$

单摆的运动是谐振动。周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

振动方程： $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$



振动方程： $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$

★ 注意：初相 φ 与角位移 θ 的区别！

★ 说明：

(1) 单摆周期 T 与摆锤的质量 m 无关。

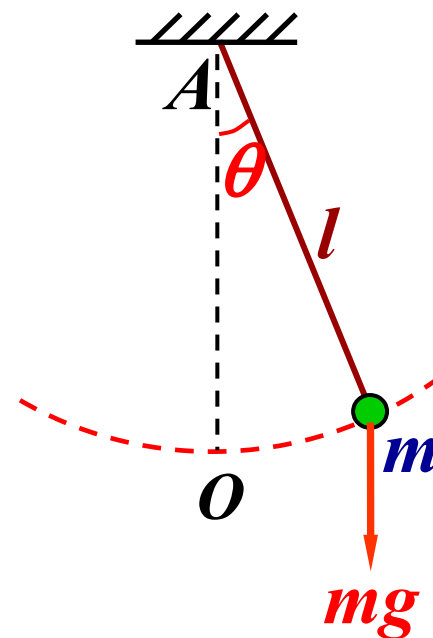
(2) 由 T ， l 可测量该地的重力加速度

(3) 单摆在小角度近似下为谐振动。

(4) θ 较大时：

$$M = -mgl \sin \theta = -mgl \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{2^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} + \frac{1}{2^2} \cdot \frac{3^2}{4^2} \sin^4 \frac{\theta}{2} + \dots \right)$$

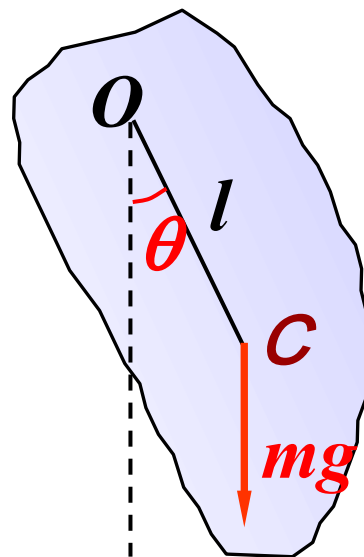
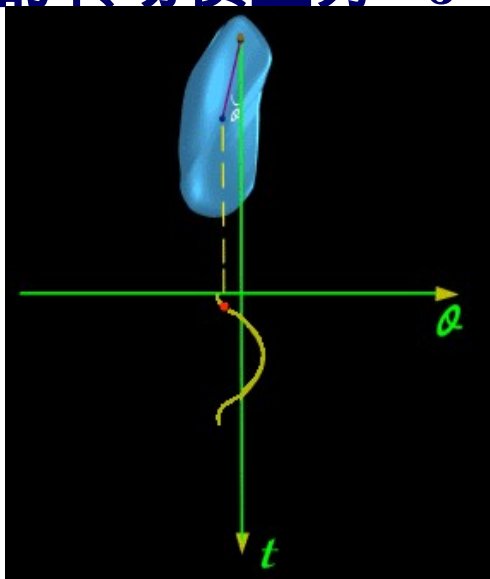


(3) 复摆

一任意形状的刚体，支在过 O 点的光滑水平轴上，使刚体偏离平衡位置后释放，刚体就在平衡位置附近来回摆动，这样的摆叫复摆（也叫物理摆），如图所示。刚体质量为 m ，质心为 c ，质心至转轴的距离为 l ，且知刚体对该

轴

的转动惯量为 J



系统受力矩： $M = -mgl \sin \theta$

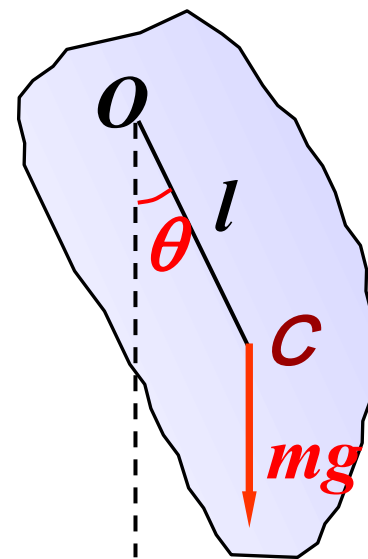
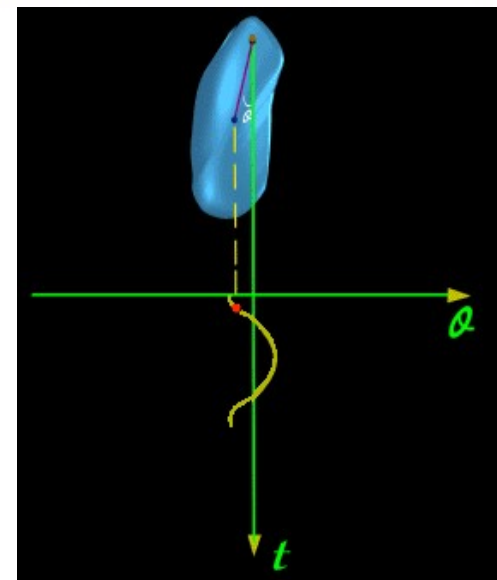
θ 很小时 $M = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgl \theta$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J} \theta = 0, \quad \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$$

振动方程： $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$

角频率： $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$ 周期： $T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}}$

★ 说明：(1) 小角度近似下为谐振动。
(2) 可测量物体对转轴的转动惯量 J 。

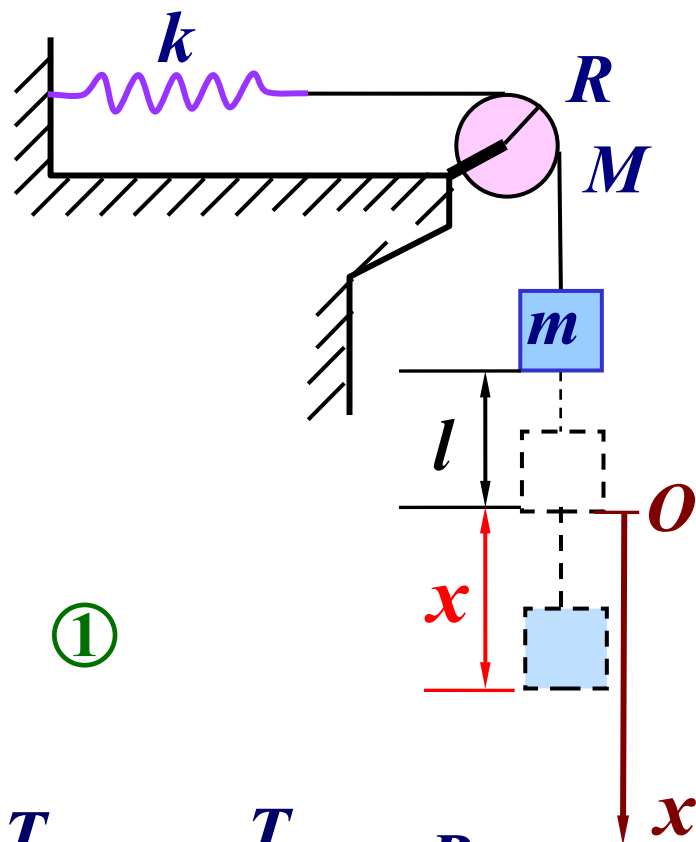


例 3 劲度系数为 k 的轻弹簧一端固定在墙上，另一端连结一质量为 m 的物体，跨过一质量为 M 、半径为 R 的定滑轮，平衡时弹簧伸长 l (如图)。求：该系统的振动圆频率。

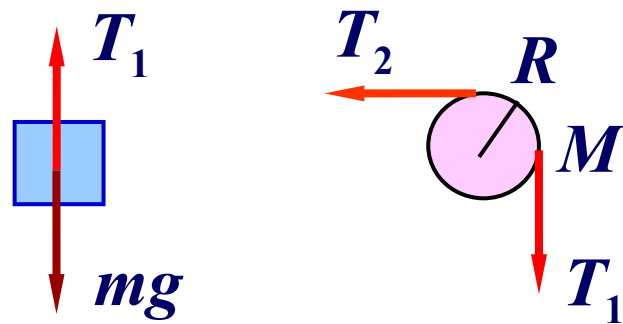
解：在平衡位置处： $m g = k l$

以平衡位置为坐标原点，
向下为正建立 x 坐标。

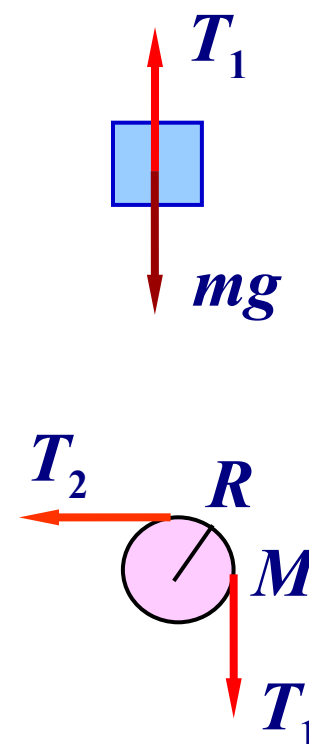
m 运动到 x 处时，分析
受力情况如图：



①



$$\left\{ \begin{array}{l} mg - T_1 = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad \textcircled{2} \\ (T_1 - T_2) R = \frac{1}{2} M R^2 \alpha \quad \textcircled{3} \\ T_2 = k(x + l) \quad \textcircled{4} \\ \alpha = \frac{a}{R} = \frac{1}{R} \frac{d^2 x}{dt^2} \quad \textcircled{5} \end{array} \right.$$



解上面的方程组得：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m + M/2} x = 0$$

系统的振动圆频率：

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + M/2}}$$

7-1 如图7-1所示,一直角均质细杆,水平部分杆长为 l ,质量为 m ,竖直部分杆长为 $2l$,质量为 $2m$,细杆可绕直角顶点处的固定轴 O 无摩擦地转动,水平杆的末端与劲度系数为 k 的弹簧相连,平衡时水平杆处于水平位置.试求杆作微小摆动时的周期.

解 设平衡时弹簧伸长 x_0 ,则根据细杆系统关于 O 点的合外力矩为零,有

$$kx_0 l = mg \frac{l}{2} \quad (1)$$

当杆摆到任意角度 θ 位置时,弹簧的伸长量为 $(x_0 + x)$,细杆系统所受的合外力矩为

$$M = mg \frac{l}{2} \cos \theta - 2mgl \sin \theta - k(x_0 + x)l \cos \theta \quad (2)$$

因为摆动幅度非常微小,因而有

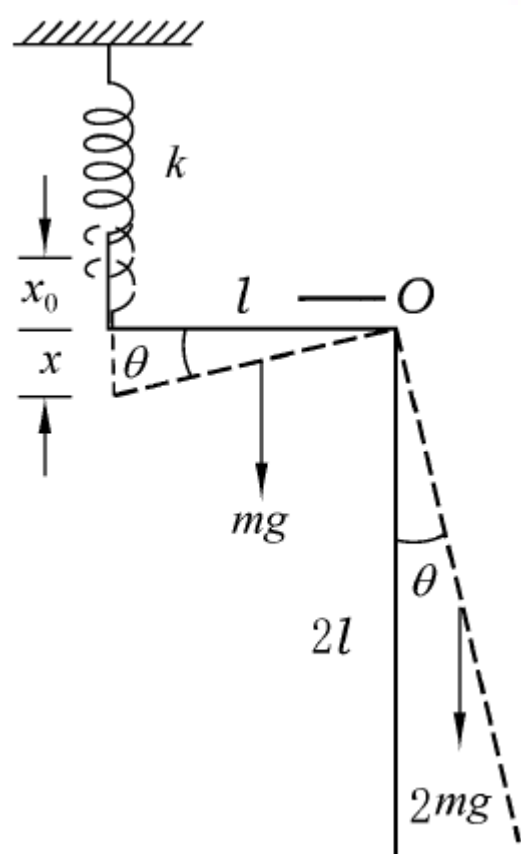
$$x \approx l\theta$$

$$\cos \theta \approx 1$$

$$\sin \theta \approx \theta$$

将以上各式及式(1)代入到式(2)中,有

$$M = -(2mgl + kl^2)\theta$$



根据刚体定轴转动定律,有 $J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -(2mgl + kl^2) \theta$

即 $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{2mgl + kl^2}{J} \theta = 0$

式中 J 为细杆关于转轴 O 的转动惯量,为

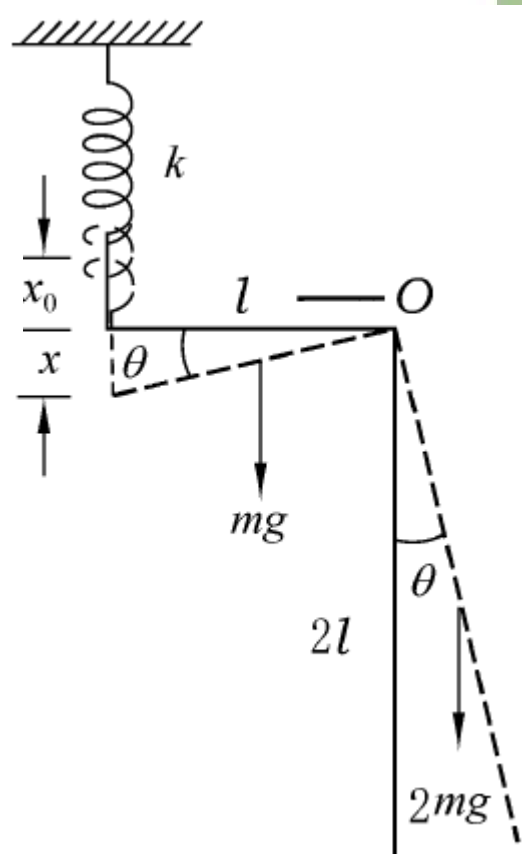
$$J = \frac{1}{3} ml^2 + \frac{1}{3} (2m)(2l)^2 = 3ml^2$$

代入上式后,有 $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{2mg + kl}{3ml} \theta = 0$

因而,细杆绕 O 轴的微小摆动是简谐振动,

其角频率为 $\omega = \sqrt{\frac{2mg + kl}{3ml}}$

周期为 $T = 2\pi \sqrt{\frac{3ml}{2mg + kl}}$



四、简谐振动的旋转矢量表示法 (矢量图解法)

作坐标轴 Ox , 自原点作一矢量 $\vec{A}$, 其大小为 A ,
以角速度 ω 绕 O 点逆时针旋转。

$\vec{A}$ — 旋转矢量

初始时与 x 轴夹角为 φ ,

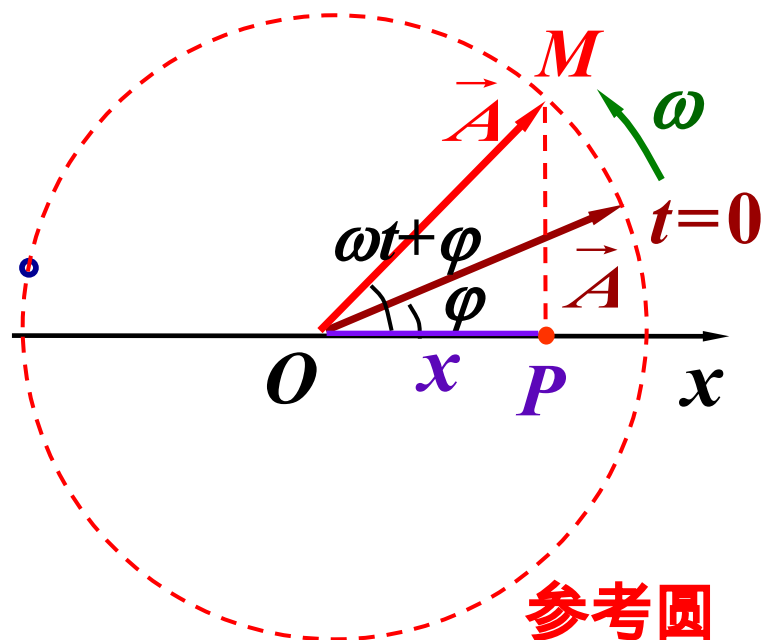
t 时刻与 x 轴夹角为 $\omega t + \varphi$.

其矢端 M 在 x 轴投影

P 点的位移 :

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

P 点的运动规律 — 简谐振动。



例 7.7 设一音叉的振动为谐振动, 其角频率 $\omega=6.28\times 10^2$ rad/s, 音叉尖端的振幅 A 为 1.0 mm. 试用旋转矢量法求以下两种情况的初相, 并写出运动学方程. (1) 当 $t=0$ 时, 音叉尖端通过平衡位置并向 x 轴负方向运动; (2) 当 $t=0$ 时, 音叉尖端在 x 轴的负方向一边, 离开平衡位置距离为振幅之半, 且向 x 轴负方向运动.

解 (1) 根据题设, $t=0$ 时, 旋转矢量的位置, 如图 7.12(a) 所示, 从而得 $\varphi=\frac{1}{2}\pi$, 故运动学方程为

$$x=0.1\cos\left(6.28\times 10^2 t+\frac{1}{2}\pi\right) \text{ cm}$$

(2) 根据题设, $t=0$ 时, 旋转矢量的位置, 如图 7.12(b) 所示, 从而得 $\varphi=\frac{2}{3}\pi$, 故运动学方程为

$$x=0.1\cos\left(6.28\times 10^2 t+\frac{2}{3}\pi\right) \text{ cm}$$

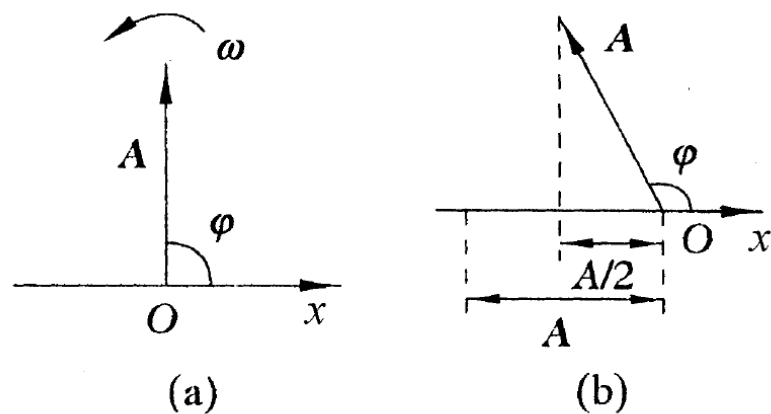


图 7.12

五、简谐振动的能量

1. 动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

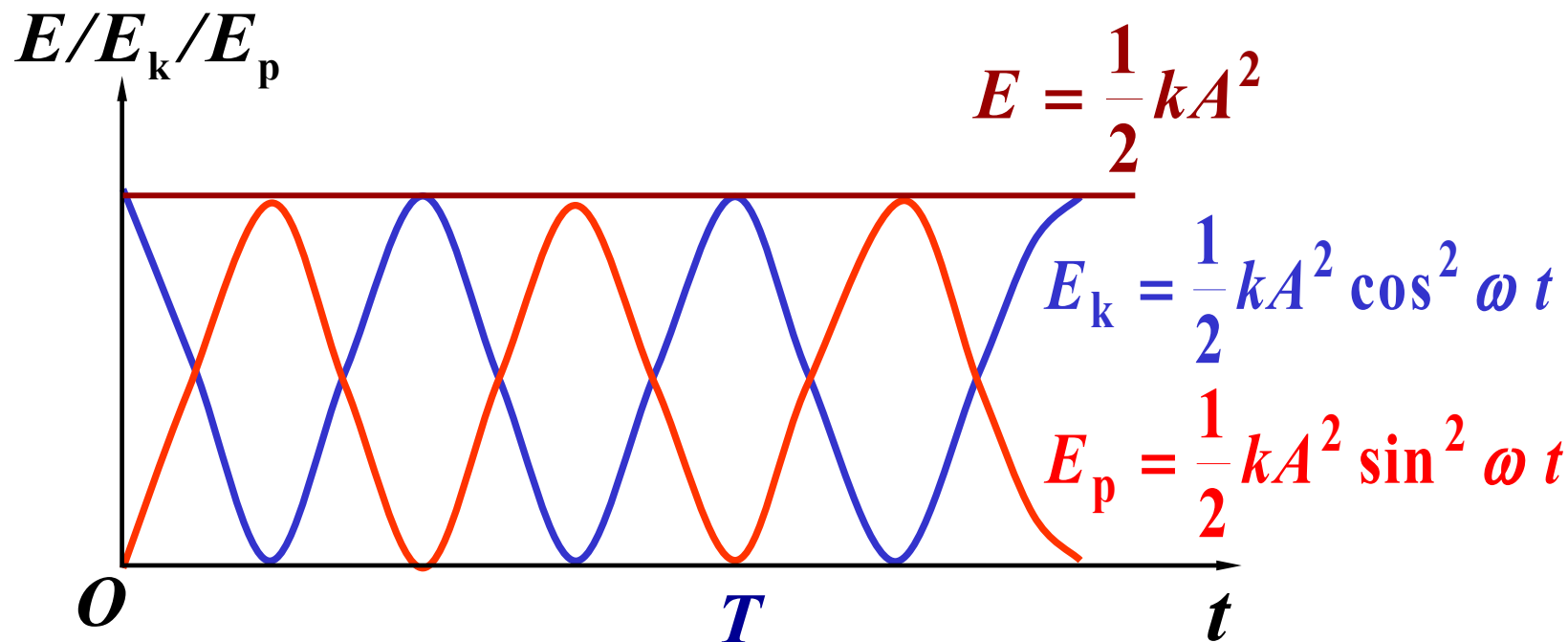
$$E_k = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

2. 势能

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

3. 总能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2} k A^2$

★ 结论：简谐振动的总能量与振幅的平方成正比且守恒。



★ 说明：

- (1) 在运动过程中，动能和势能相互转换。
- (2) 总机械能保持不变，且与振幅的平方成正比。
- (3) 动能和势能的极大值相等。

4. 能量平均值

$$\bar{E}_k = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} k A^2$$

$$\bar{E}_p = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} m k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} k A^2$$

$$\therefore \quad \bar{E}_k = \bar{E}_p = \frac{1}{2} E$$

★ 结论：简谐振动的重要特征：

简谐振动系统的动能和势能在一个周期内的平均值相等，且等于总能量的一半。

例 7.9 图 7.15 所示为截面积为 S 的 U 形管,内装有密度为 ρ 、长度为 l 的液体柱,受到扰动后管内液体发生振荡,试写出液体柱的运动微分方程.不计各种阻力.

在液体平衡时的液面上,取一点 O 为 x 轴的原点, x 轴向上为正,以液体为研究对象,时刻 t ,液体的动能 E_k 为
$$E_k = \frac{1}{2} Sl\rho\dot{x}^2$$

要计算重力势能 E_p ,只需计算 x 小段液柱从左边移到右边所需做的功 A (为什么?),因此有

$$E_p = A = \rho S x^2 g$$

根据机械能守恒定律,有

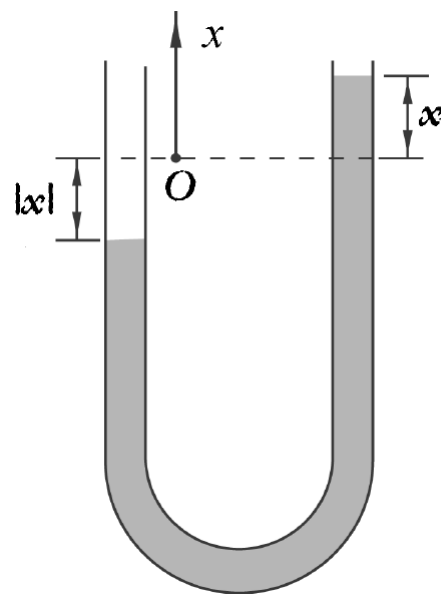
$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} Sl\rho\dot{x}^2 + \rho S x^2 g = \text{常量}$$

将上式对 t 求导,经整理后,有

$$\ddot{x} + \left(\frac{2g}{l} \right) x = 0$$

液柱的运动为谐振动,其振动的周期 T 为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g}}$$



§7 - 2 简谐振动的合成

一、同振向、同频率谐振动的合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

1. 数学分析法

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \\ &= (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2) \cos \omega t \\ &\quad - (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) \sin \omega t \end{aligned}$$

$$\text{令} \begin{cases} A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 & \text{①} \\ A \sin \varphi = A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2 & \text{②} \end{cases} \quad \text{则上式得}$$

$$x = A \cos \varphi \cos \omega t - A \sin \varphi \sin \omega t = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (7-16)$$

★ 结论：

- (1) 同振向同频率谐振动的合成仍为谐振动。
- (2) 合振动的频率与两分振动的频率相同。
- (3) 合振动**振幅**和**初相**由下式决定：

$$\sqrt{\textcircled{1}^2 + \textcircled{2}^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \end{array} \right. \quad (7-17)$$

$$\textcircled{2} / \textcircled{1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{array} \right. \quad (7-18)$$

2. 旋转矢量法

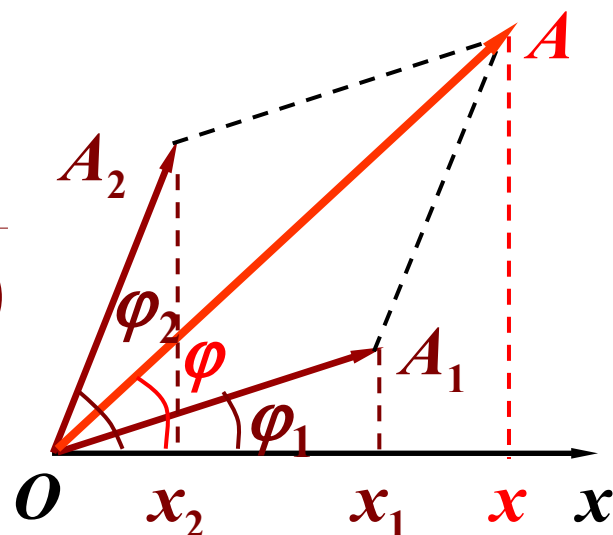
$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

$t = 0$ 时刻的矢量图



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$



3. 相位差

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\Delta \varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1$$

两同频率谐振动的相位差： $\Delta \varphi = (\varphi_2 - \varphi_1)$ (初相差)

4. 同相和反相

(1) 同相 : $\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$
($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

$\Rightarrow A = A_1 + A_2$ 合振幅最大

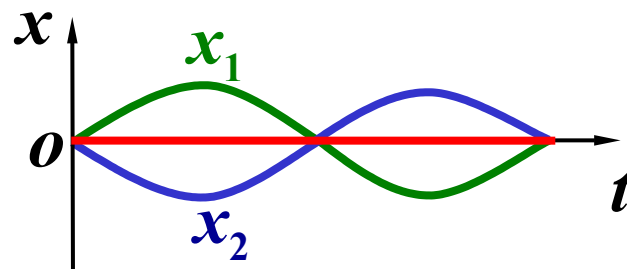
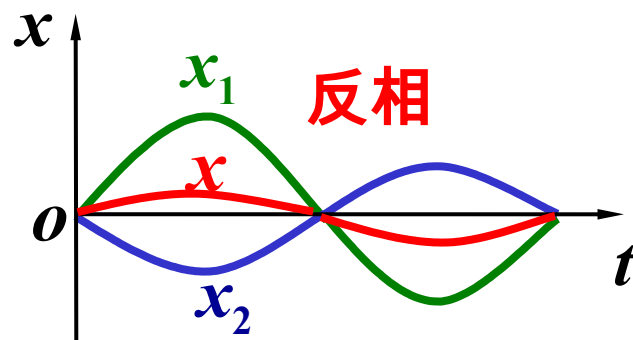
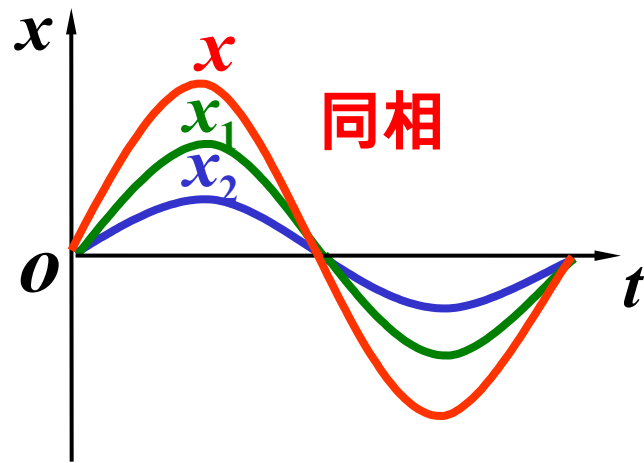
两振动步调相同，振动加强，同相。

(2) 反相 : $\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi$
($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

$\Rightarrow A = |A_1 - A_2|$ 合振幅最小

两振动步调相反，振动减弱，反相。

当 $A_1 = A_2$ 时，静止。



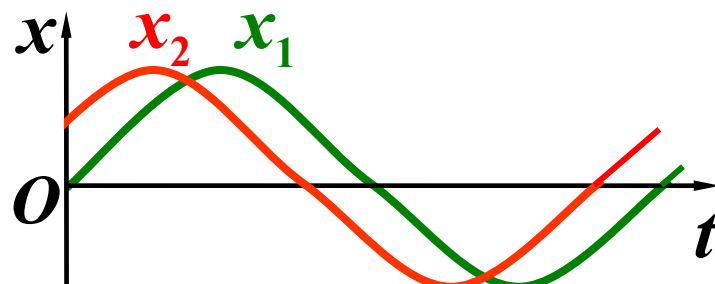
5. 超前和落后

若 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > 0$

则称： x_2 比 x_1 超前；

或 x_1 比 x_2 落后。

超前 / 落后以 $|\Delta\varphi| < \pi$
的相位角来判断。



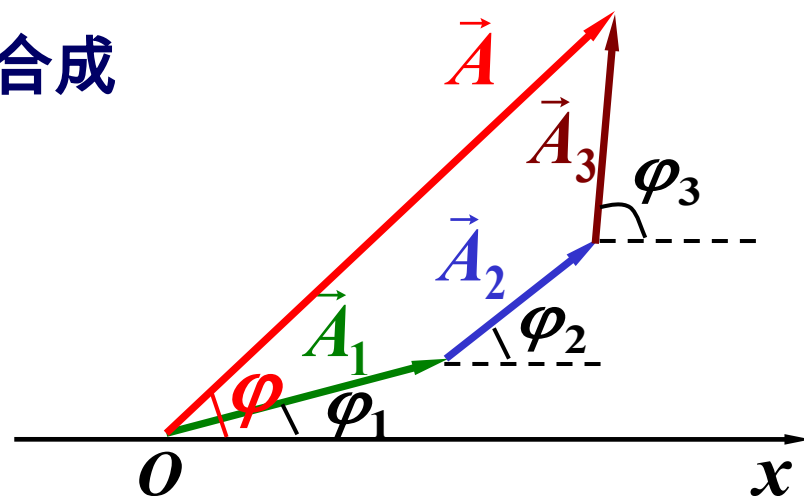
x_2 比 x_1 超前

6. 多个同振向、同频率谐振动的合成

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 + \vec{A}_3 + \dots$$

采用旋转矢量法：

各分振动矢量首尾依次相接。



二、同振向、不同频率谐振动的合成——拍

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= (\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1) \\ &= (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)\end{aligned}$$

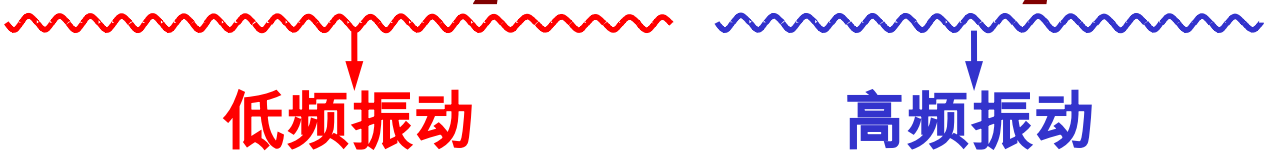
★ 相位差随时间变化；合振动不再是简谐振动。

为使讨论简便，设两振动的 $A_1 = A_2$ ， $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ 。

$$\text{则有：} \begin{cases} x_1 = A \cos \omega_1 t = A \cos 2\pi \nu_1 t \\ x_2 = A \cos \omega_2 t = A \cos 2\pi \nu_2 t \end{cases}$$

合振动方程为：

$$x = x_1 + x_2 = A \cos 2\pi \nu_1 t + A \cos 2\pi \nu_2 t$$

$$x = 2A \cos\left(2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t\right) \cos\left(2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t\right)$$


低频振动 高频振动

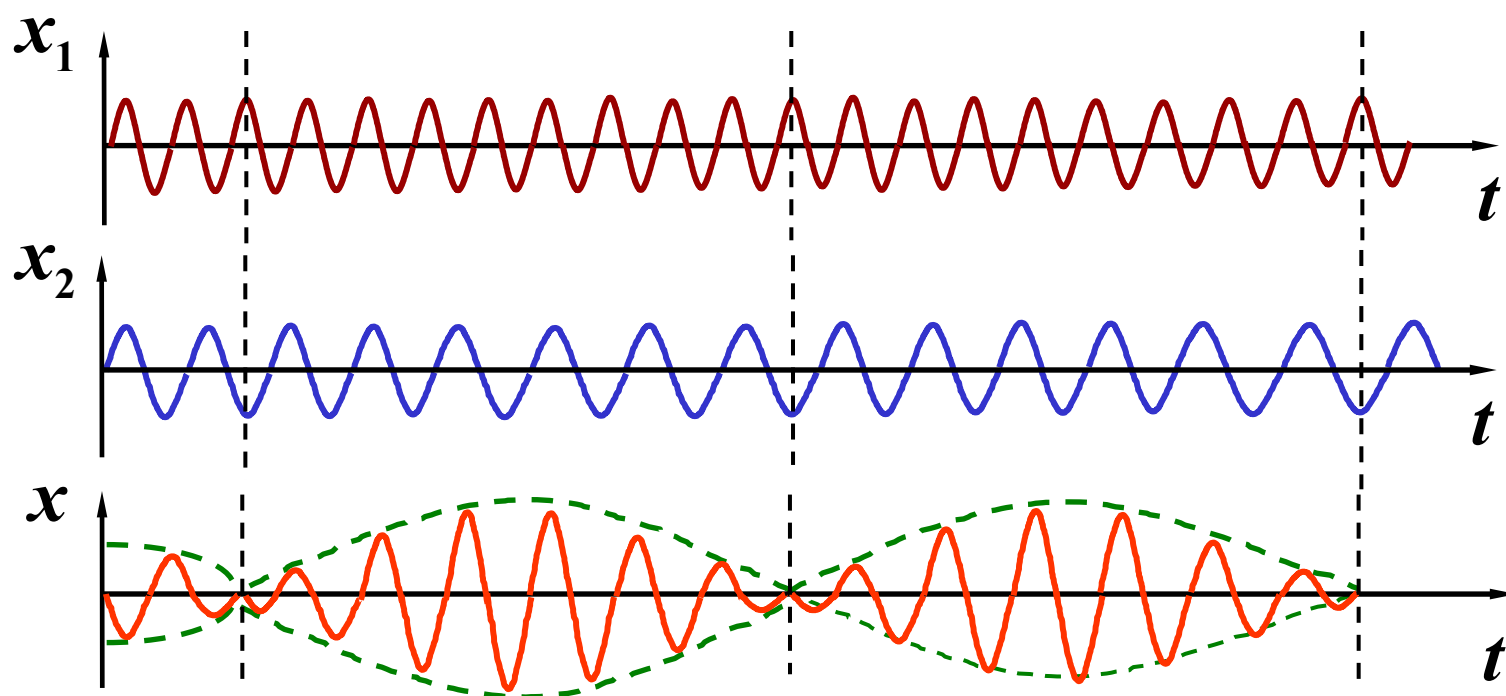
$$= A' \cos(2\pi \nu t + \varphi)$$

合振动频率： $\nu = \frac{\nu_2 + \nu_1}{2}$

合振动振幅： $A' = \left| 2A \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t \right|$

★ 讨论：两频率都较大，而频率差很小的情况

合振幅出现时大时小的现象 —— 拍现象。



★ **拍频** — 单位时间内合振幅极大出现的次数。

$$\nu_{\text{拍}} = |\nu_2 - \nu_1| \quad (7-25)$$

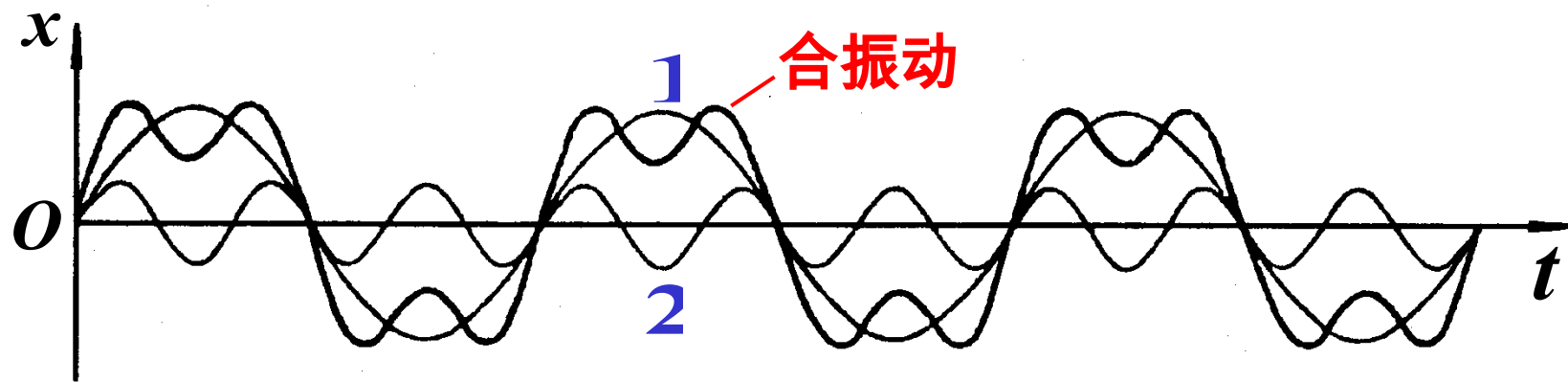
振幅变化的周期为：

$$T_{\text{拍}} = \frac{1}{\nu_2 - \nu_1}$$

拍现象的应用：

- ❖ 用音叉振动校准乐器
- ❖ 测定超声波
- ❖ 测定无线电频率
- ❖ 调制高频振荡的振幅和频率等

三、同振向倍频谐振动的合成



$$\nu_1 = 5 \text{ s}^{-1} ; \nu_2 = 15 \text{ s}^{-1} ; \nu = 5 \text{ s}^{-1}$$

三 相互垂直振向简谐振动的合成

一、相互垂直的同频率谐振动的合成

$$x = A \cos(\omega t + \alpha)$$

$$y = B \cos(\omega t + \beta)$$

消去参数 t ，得轨迹方程：

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos(\beta - \alpha) = \sin^2(\beta - \alpha) \quad (7-31)$$

是一个椭圆类二次曲线方程。

★ 讨论：

1. $\beta - \alpha = 0$ (两个分振动同相)

轨迹： $y = \frac{B}{A}x$

运动方程： $S = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\omega t + \varphi)$

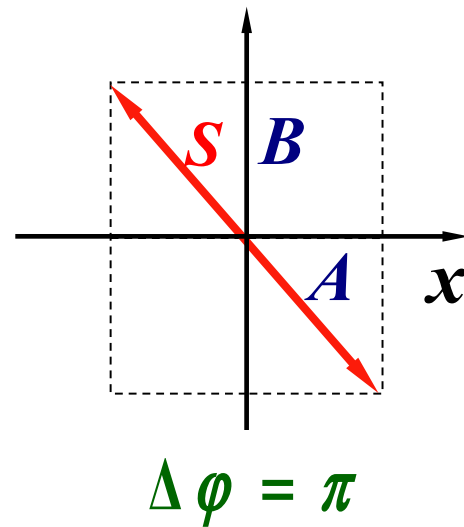
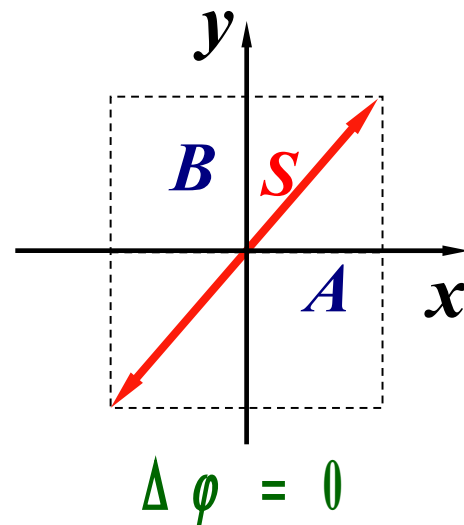
是谐振动，角频率与初相不变。

2. $\beta - \alpha = \pi$ (两个分振动反相)

轨迹： $y = -\frac{B}{A}x$

运动方程： $S = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\omega t + \varphi)$

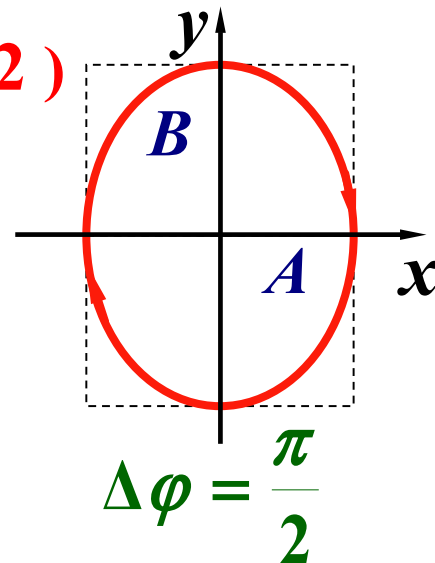
是谐振动，角频率与初相不变。



$$3. \quad \beta - \alpha = \frac{\pi}{2} \quad (y \text{ 比 } x \text{ 相位超前 } \pi/2)$$

$$\text{轨迹: } \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$

是椭圆运动，方向时顺时针（右旋）。

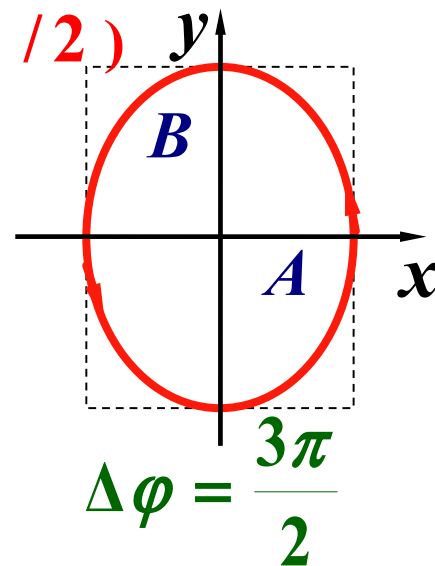


$$4. \quad \beta - \alpha = \frac{3\pi}{2} \quad (y \text{ 比 } x \text{ 相位落后 } \pi/2)$$

$$\text{轨迹: } \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$

是椭圆运动，方向时逆时针（左旋）。

$A=B$ 时，为圆轨道，即作圆周运动。



$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos(\beta - \alpha) = \sin^2(\beta - \alpha)$$

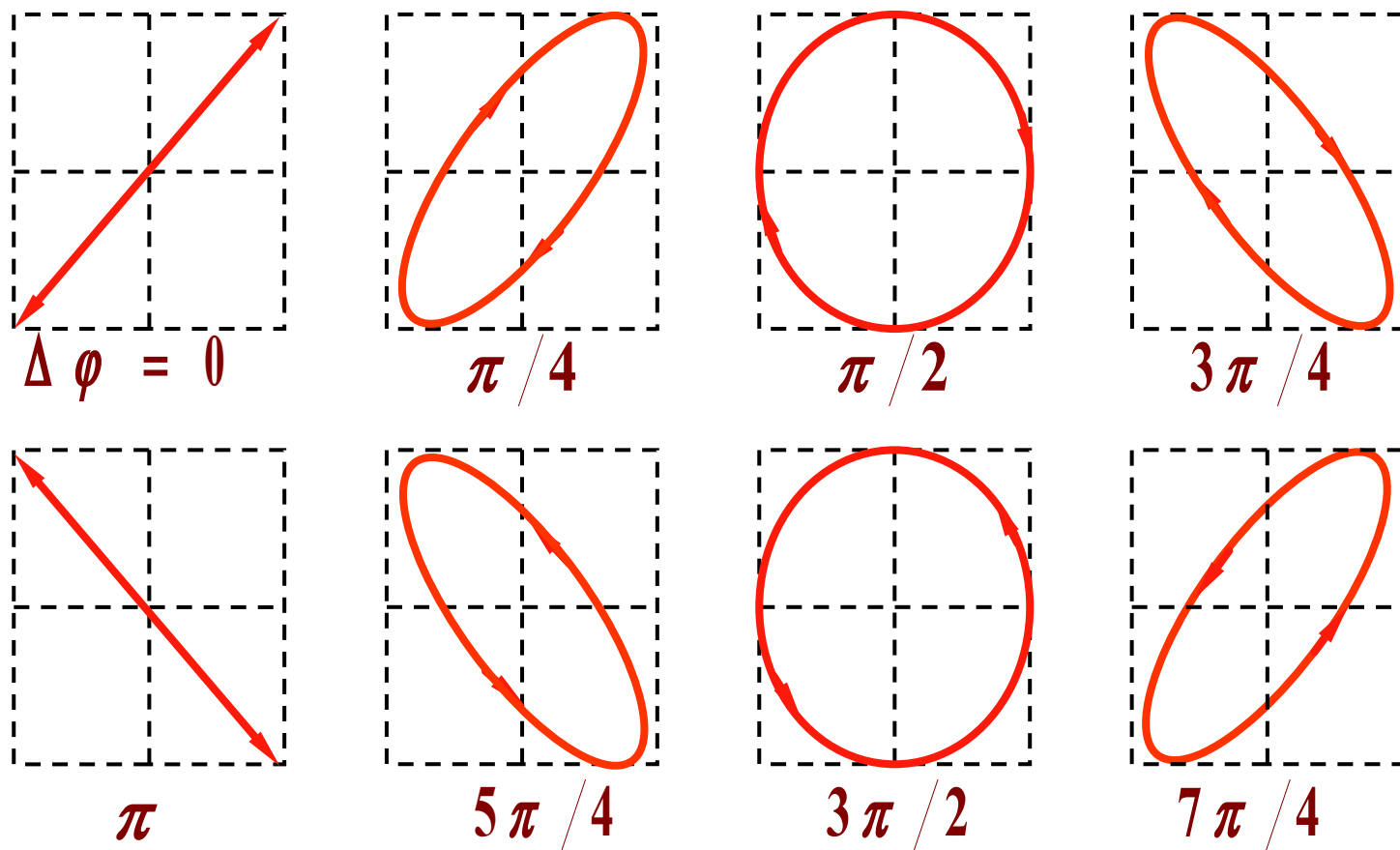


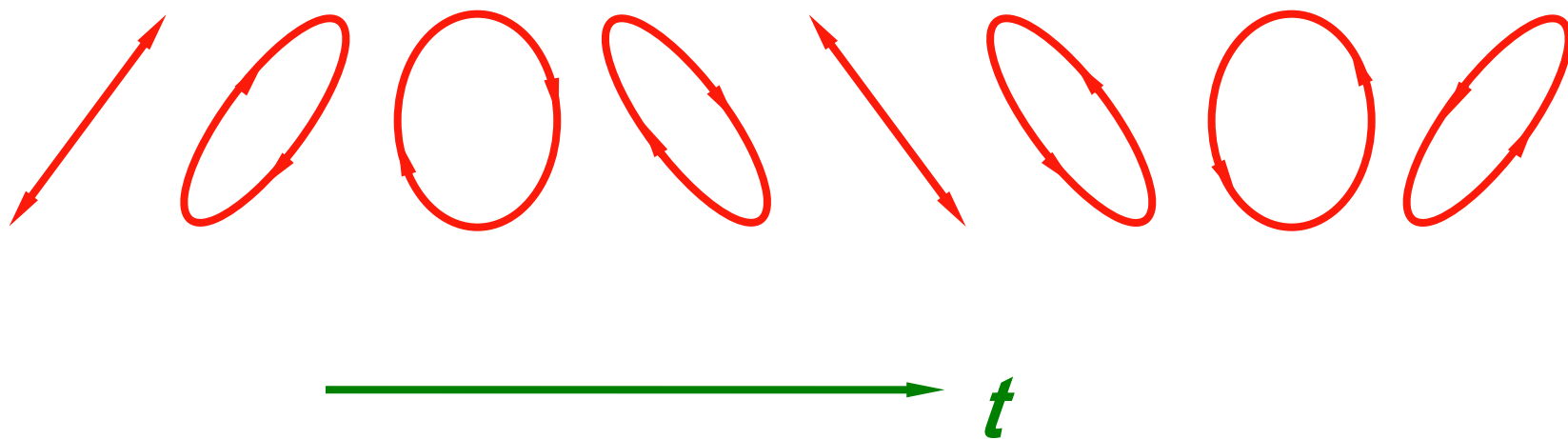
图 7—
12

二、垂直方向不同频率简谐振动的合成

1. 两分振动频率相差很小

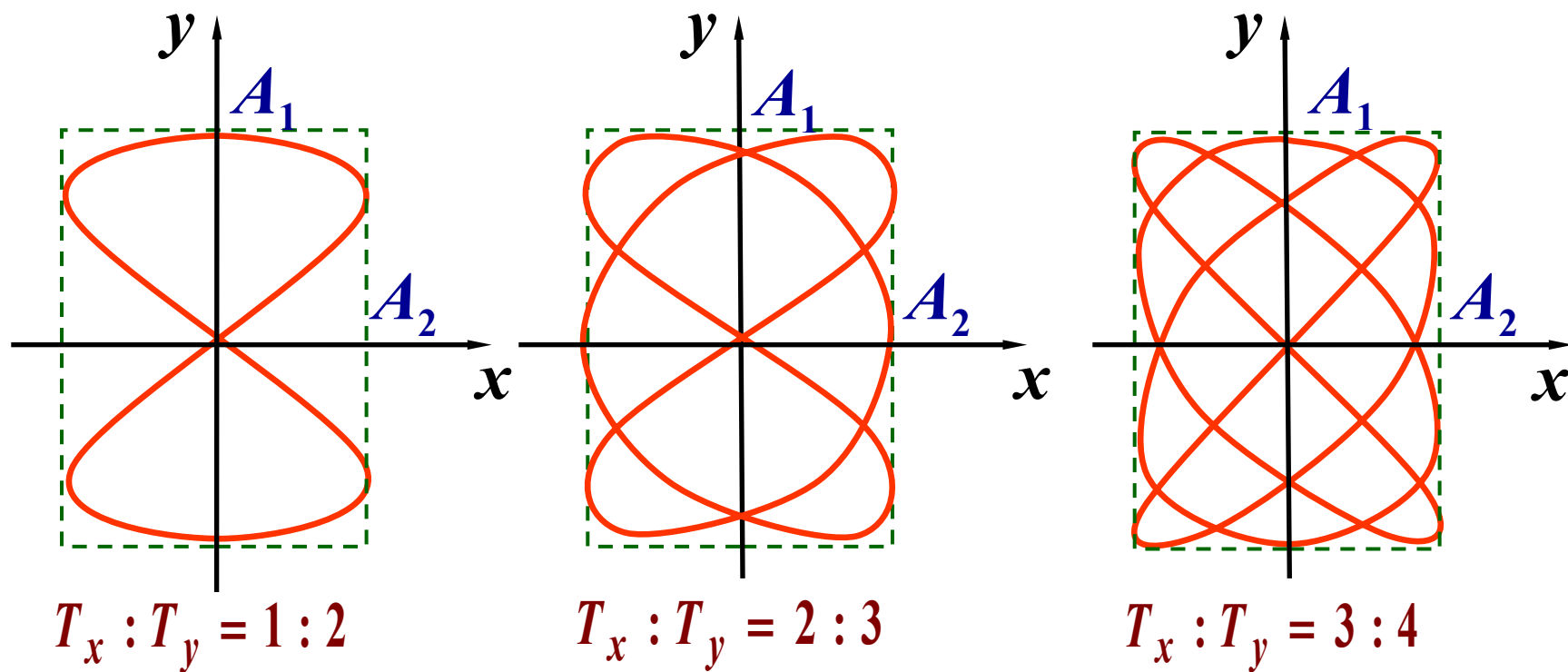
$$\Delta\varphi = (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)$$

可看作两频率相等而 $\varphi_2 - \varphi_1$ 随 t 缓慢变化，
合运动轨迹将按图依次循环地缓慢变化。



2. 两振动的频率相差很大

合振动轨道一般不是封闭曲线，但当频率有简单**整数比**关系时，是稳定的封闭曲线，称为“**李萨如图形**”。



★ 测量谐运动的频率和相互垂直的两个简谐振动的相位差。

图 7—

§7 - 3 阻尼振动 受迫振动 共振

一、阻尼振动

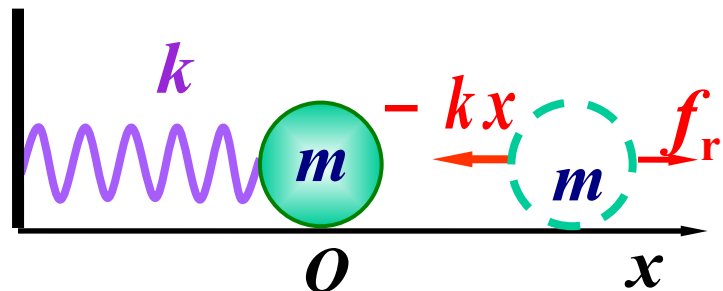
阻尼振动 — 振幅 (或能量) 随时间减小的振动。

阻尼振动	{	摩擦阻尼： 系统受到摩擦力的作用，克服阻力做功，系统的振动能量转化为热能。
		辐射阻尼： 振动以波的形式向外传播，使振动能量向周围幅射出去。

1. 阻尼振动运动微分方程

有粘滞阻力时弹簧振子：

阻力： $f_r = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$



动力学方程： $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$ (7-36)

运动微分方程： $\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$ (7-37)

其中：

$\omega_0 = \sqrt{k/m}$ ，称固有角频率，由系统本身性质决定；

$\beta = \gamma / 2m$ ，称阻尼因子，由阻力系数 γ 决定。

2. 弱阻尼 ($\beta < \omega_0$)

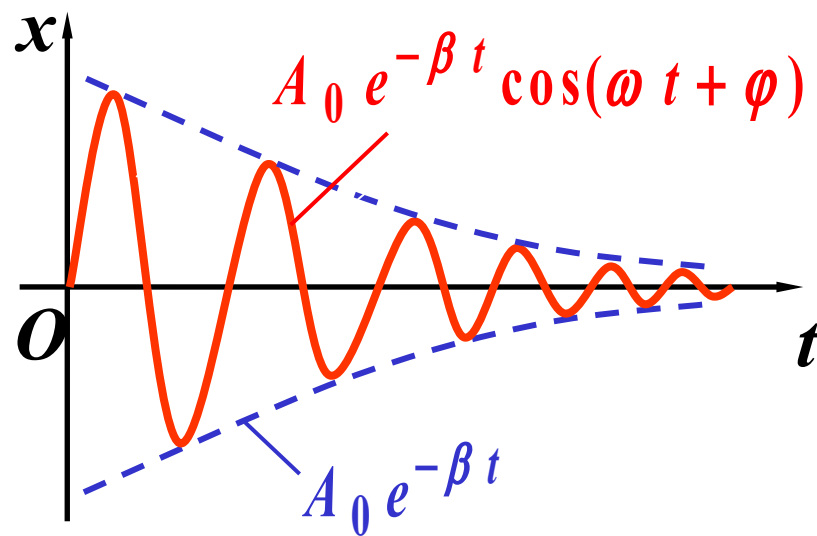
方程 (7-37) 的解为： $x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$ (7-38)

其中： $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ —— 阻尼振动角频率 (7-39)

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad \text{—— 阻尼振动周期} \quad (7-40)$$

弱阻尼曲线：

- ❖ 振幅随时间 t 作指数衰减；
- ❖ 近似为简谐振动；
- ❖ 阻尼振动周期比系统的固有周期长。



3. 临界阻尼和过阻尼

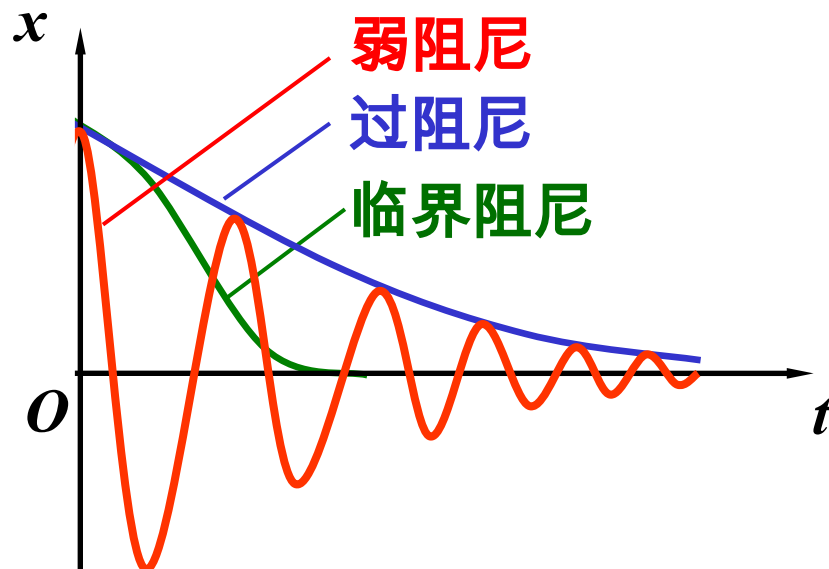
$\beta < \omega_0$: 弱阻尼 ;

$\beta = \omega_0$: 临界阻尼 ;

临界阻尼是物体不作往复运动的极限，从周期振动变为非周期振动。

$\beta > \omega_0$: 过阻尼 ;

振动从开始最大位移缓慢回到平衡位置，不再做往复运动，非周期运动。



二、受迫振动

——系统在周期性外力持续作用下所发生的振动。

弹性力： $-kx$ ， 阻尼力： $-\gamma v$ ， 驱动力： $H \cos \omega t$

受迫振动的运动微分方程：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + H \cos \omega t$$
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = h \cos \omega t \quad (7-41)$$

微分方程的解为

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos (\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + A \cos (\omega t + \varphi) \quad (7-42)$$

$$x = \underbrace{A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0)}_{\text{阻尼振动}} + \underbrace{A \cos(\omega t + \varphi)}_{\text{简谐振动}}$$

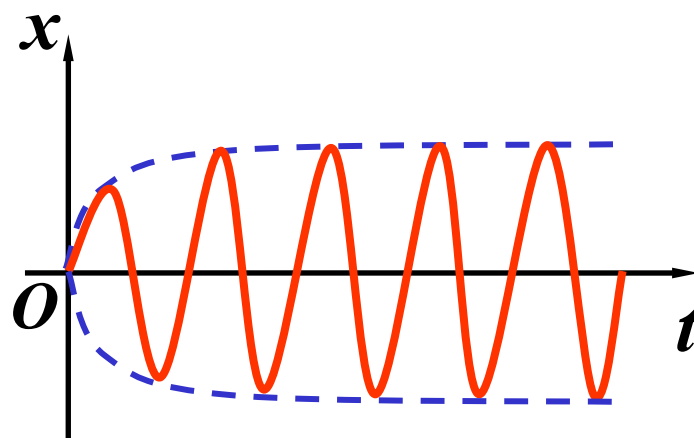
经一段时间受迫振动 $\longrightarrow$ 简谐振动：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

其振幅为：

$$A = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

(7-47)



三、共振

— 驱动力的角频率为某定值时受迫振动的振幅达到极大值的现象。

由 (7-47) 式
$$A = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

令：
$$\frac{dA}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \left(\frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \right) = 0$$

得：共振角频率：
$$\omega_{\text{共}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \quad (7-48)$$

共振振幅：
$$A_{\text{共}} = \frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad (7-49)$$

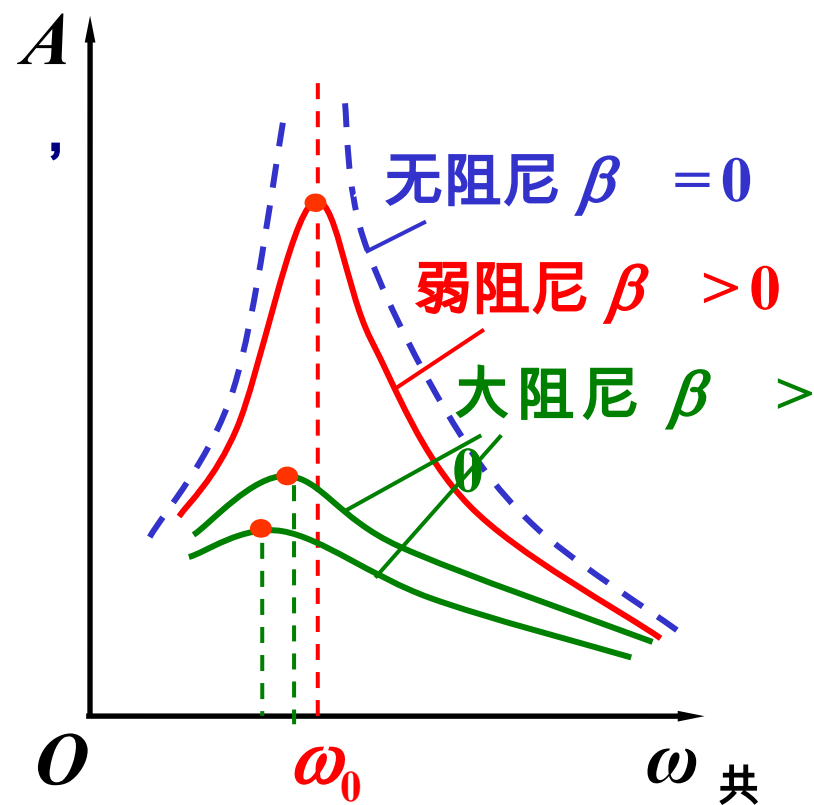
$$\omega_{\text{共}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}, \quad A_{\text{共}} = \frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

★ 分析：

(1) β 越小时， $\omega_{\text{共}}$ 越接近于 ω_0 ，
 $A_{\text{共}}$ 越大。

(2) $\beta = 0$ 时， $\omega_{\text{共}} = \omega_0$ ，
 $A_{\text{共}} \rightarrow \infty$ 尖锐振动。

★ 强迫力的方向永远与物体运动方向相同。

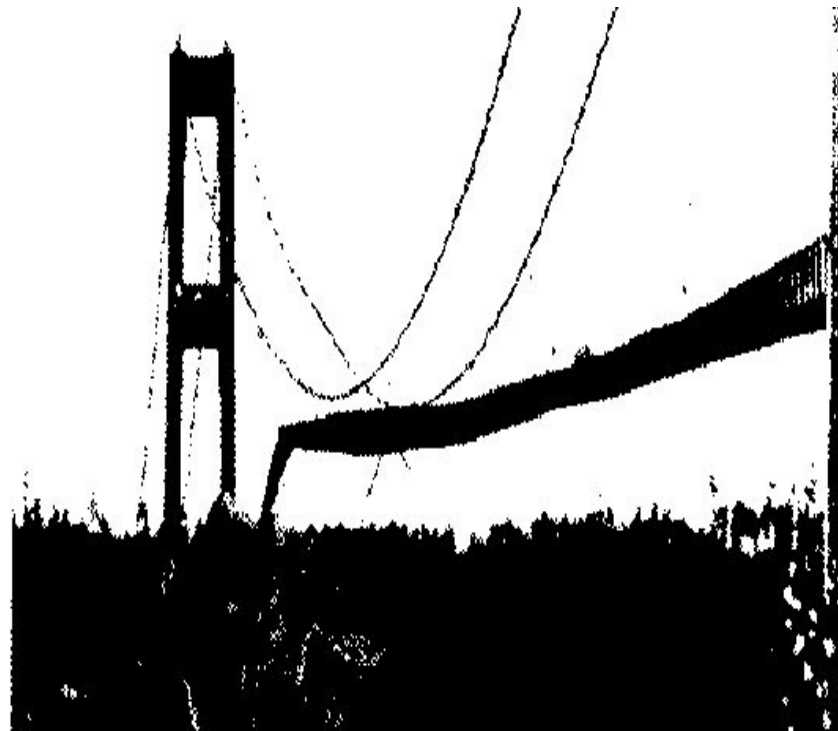


★ 应用：

- (1) 电磁共振选台（收音机）；
- (2) 乐器利用共振提高音响效果；
- (3) 研究避免共振的破坏的措施等。

- ❖ 破坏外力（强迫力）的周期性
- ❖ 改变系统固有频率
- ❖ 改变外力的频率
- ❖ 增大系统阻尼力

塔科马海峡大桥的共振断蹋



受迫振动与简谐振动有何不同？